

5. gyakorlat

ELEMI FÜGGVÉNYEK ÉS TELJES FÜGGVÉNYVIZSGÁLAT

Elemi függvények

1. Feladat. Számítsuk ki az alábbi függvényértékeket!

$$\arcsin \frac{1}{2}, \quad \arcsin(\sin 10), \quad \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \quad \operatorname{arctg} 1, \quad \operatorname{arccotg} \sqrt{3}, \quad \log_{1/4} \frac{1}{1024}.$$

Megoldás.

- $\arcsin \frac{1}{2}$: Az $\arcsin := (\sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]})^{-1}$ értelmezés szerint

$$\begin{aligned} \arcsin x &= y && \iff \sin y = x. \\ (x \in [-1, 1]) & \quad (y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]) \end{aligned}$$

$$\text{Ezért } \arcsin \frac{1}{2} = y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \iff \sin y = \frac{1}{2} \iff y = \frac{\pi}{6}.$$

$$\text{Így } \underline{\underline{\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}}}.$$

- $\arcsin(\sin 10)$: Az előzőhöz hasonlóan az adódik, hogy

$$\arcsin(\sin 10) = y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \iff \sin y = \sin 10.$$

Emlékeztetünk arra, hogy

$$\sin y = \sin z \iff y - z = 2k\pi \text{ vagy } y + z = (2l + 1)\pi \quad (k, l \in \mathbb{Z}). \text{ Így}$$

$$\sin y = \sin 10 \iff y - 10 = 2k\pi \text{ vagy } y + 10 = (2l + 1)\pi \quad (k, l \in \mathbb{Z}).$$

Mivel $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, ezért a $\pi \approx 3,14$ közelítést felhasználva azt kapjuk, hogy $y = 10 + 2k\pi \notin [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ($\forall k \in \mathbb{Z}$). Az első eset tehát nem lehetséges. A második esetben $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ pontosan akkor teljesül, ha $l = 1$, azaz $y = -10 + 3\pi$ (≈ -0.58). Ezzel beláttuk, hogy $\arcsin(\sin 10) = -10 + 3\pi$.

- $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$: Az $\arccos := (\cos|_{[0, \pi]})^{-1}$ értelmezés szerint

$$\begin{aligned} \arccos x &= y && \iff \cos y = x. \\ (x \in [-1, 1]) & \quad (y \in [0, \pi]) \end{aligned}$$

$$\text{Ezért } \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = y \in [0, \pi] \iff \cos y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \iff y = 3 \cdot \frac{\pi}{4}.$$

$$\text{Így } \underline{\underline{\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3\pi}{4}}}.$$

- arc tg 1: Az $\text{arc tg} := \left(\text{tg}|_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})} \right)^{-1}$ értelmezés szerint

$$\begin{array}{ccc} \text{arc tg } x & = & y \\ (x \in \mathbb{R}) & & (y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})) \end{array} \iff \text{tg } y = x,$$

$$\text{Ezért } \text{arc tg } 1 = y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \iff \text{tg } y = 1 \iff y = \frac{\pi}{4}.$$

$$\text{Így } \underline{\underline{\text{arc tg } 1 = \frac{\pi}{4}}}.$$

- arc ctg $\sqrt{3}$: Az $\text{arc ctg} := \left(\text{ctg}|_{(0, \pi)} \right)^{-1}$ értelmezés szerint

$$\begin{array}{ccc} \text{arc ctg } x & = & y \\ (x \in \mathbb{R}) & & (y \in (0, \pi)) \end{array} \iff \text{ctg } y = x,$$

$$\text{Ezért } \text{arc ctg } \sqrt{3} = y \in (0, \pi) \iff \text{ctg } y = \sqrt{3} \iff y = \frac{\pi}{6}.$$

$$\text{Így } \underline{\underline{\text{arc ctg } \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}}}.$$

- $\log_{1/4} \frac{1}{1024}$: Tetszőleges $0 < a \neq 1$ esetén a $\log_a := (\exp_a)^{-1}$ definícióból és az $\exp_a$ függvény tulajdonságaiból következik, hogy ha $x > 0$, akkor

$$\log_a x = y \in \mathbb{R} \iff \exp_a(y) = a^y = x. \quad \text{Ezért}$$

$$\begin{aligned} \log_{1/4} \frac{1}{1024} = y \in \mathbb{R} & \iff \left(\frac{1}{4}\right)^y = \frac{1}{1024} \iff \left(\frac{1}{2^2}\right)^y = \frac{1}{2^{10}} \iff \\ & \iff \left(\frac{1}{2}\right)^{2y} = \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \iff 2y = 10 \iff y = 5. \end{aligned}$$

$$\text{Így } \underline{\underline{\log_{1/4} \frac{1}{1024} = 5}}}.$$

Megjegyzés. A logaritmus tulajdonságai alapján:

$$\log_{1/4} \frac{1}{1024} = \frac{\log_2 \frac{1}{1024}}{\log_2 \frac{1}{4}} = \frac{\log_2 2^{-10}}{\log_2 2^{-2}} = \frac{-10}{-2} = 5.$$

2. Feladat. Differenciálszámítással igazoljuk, hogy

$$\text{arc sin } x + \text{arc cos } x = \frac{\pi}{2} \quad (x \in [-1, 1]).$$

Milyen kapcsolat van az arc sin és az arc cos függvények grafikonjai között?

Megoldás. Az sin függvény folytonos és szigorúan monoton növekvő $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ -n. Legyen $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ és $\sin y = x \in [-1, 1]$, azaz $y = \text{arc sin } x$. Mivel $\sin' y = \cos y \neq 0$, ha $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, így az inverz függvény deriválási szabályából:

$$\text{arc sin}' x = \frac{1}{\sin' y} = \frac{1}{\cos y} = (\cos y > 0) = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad (x \in (-1, 1)).$$

Az $\cos$ függvény folytonos és szigorúan monoton csökkenő $[0, \pi]$ -n. Legyen $y \in [0, \pi]$ és $\cos y = x \in [-1, 1]$, azaz $y = \arccos x$. Mivel $\cos' y = -\sin y \neq 0$, ha $y \in (0, \pi)$, így az inverz függvény deriválási szabályából:

$$\arccos' x = \frac{1}{\cos' y} = \frac{1}{-\sin y} = (\sin y > 0) = -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 y}} = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad (x \in (-1, 1)).$$

Legyen

$$f(x) := \arcsin x + \arccos x \quad (x \in [-1, 1]).$$

Ekkor $f \in D(-1, 1)$. Ha $x \in (-1, 1)$, akkor

$$f'(x) = (\arcsin x)' + (\arccos x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} + \left(-\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}\right) = 0.$$

Így $\forall x \in (-1, 1): f'(x) = 0$. A deriváltak egyenlőségére vonatkozó tételből következik, hogy $\exists c \in \mathbb{R}$, hogy $f(x) = c$ ($x \in (-1, 1)$). Mivel $f(0) = \arcsin 0 + \arccos 0 = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$, ezért $f(x) = \frac{\pi}{2}$, ha $x \in (-1, 1)$. Ez az egyenlőség a ± 1 pontokban is igaz, mert

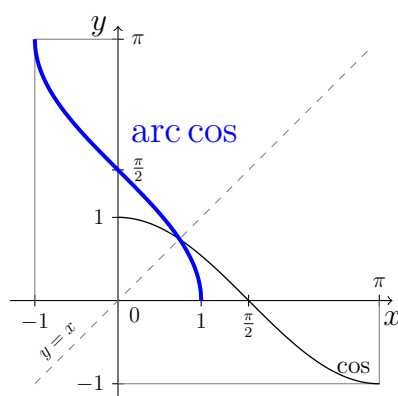
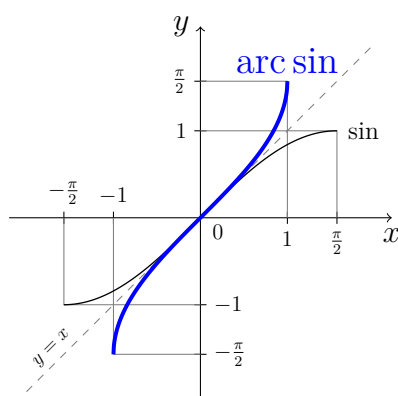
$$f(1) = \arcsin 1 + \arccos 1 = \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2},$$

$$f(-1) = \arcsin(-1) + \arccos(-1) = -\frac{\pi}{2} + \pi = \frac{\pi}{2}.$$

A feladat állítását tehát bebizonyítottuk. A bebizonyított egyenlőségből következik, hogy az $\arcsin$ és az $\arccos$ függvények grafikonjai egymásból elemi függvénytranszformációkkal származtathatók. Mivel

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x \quad (x \in [-1, 1]),$$

ezért az $\arccos$ függvény grafikonját úgy kapjuk meg, hogy az $\arcsin$ függvény grafikonját először tükrözzük az x tengelyre, majd a y tengely irányában „felfele” toljuk $\frac{\pi}{2}$ -vel. Az $\arcsin$ függvény képe az $\arccos$ függvény képéből hasonló módon adódik.



3. Feladat. Szemléltessük az

$$f(x) := \arcsin(\sin x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonját!

Megoldás. A $\sin$ függvény, következésképpen az f is 2π szerint periodikus. Így f -et elég megvizsgálni egy 2π hosszúságú intervallumon, például $[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ -n.

Az $\arcsin$ függvény definíciójából következik, hogy

$$\arcsin(\sin x) = y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \iff \sin x = \sin y \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Legyen $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. A $\sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$ függvény $\uparrow$, ezért a $\sin x = \sin y$ egyenlőség csak $x = y$ esetén teljesül. Így

$$\underline{\underline{f(x) = x, \quad \text{ha } x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].}}$$

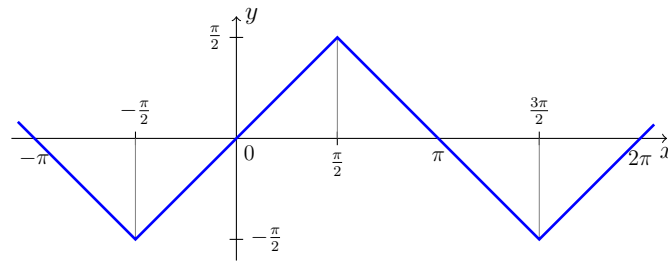
Tegyük fel, hogy $x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$. Ekkor

$$\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}, \quad \text{azaz} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \pi - x \leq \frac{\pi}{2}.$$

A $\sin x = \sin(\pi - x) = \sin y$ egyenlőség csak akkor igaz, ha $\pi - x = y$. Így

$$\underline{\underline{f(x) = \pi - x, \quad \text{ha } x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right].}}$$

A fentiek alapján az f függvény grafikonját az alábbi ábrán szemléltetjük:



4. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy

$$\arcsin x = \arctg \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (x \in (-1, 1)).$$

Megoldás. Legyen $f(x) := \arcsin x - \arctg \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (x \in (-1, 1))$.

Az elemi függvények deriválhatóságaiból és a deriválási szabályokból az következik, hogy $f \in D(-1, 1)$. Most kiszámoljuk $f'(x)$ -et. Ha $x \in (-1, 1)$, akkor

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\arcsin x)' - \left(\arctg \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right)^2} \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right)' = \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - (1-x^2) \cdot \frac{\sqrt{1-x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0. \end{aligned}$$

Így $\forall x \in (-1, 1): f'(x) = 0$. A deriváltak egyenlőségére vonatkozó tételből következik, hogy $\exists c \in \mathbb{R}$, hogy $f(x) = c \quad (\forall x \in (-1, 1))$. Mivel $f(0) = \arcsin 0 - \arctg 0 = 0$, ezért $c = 0$. A feladat állítását tehát bebizonyítottuk.

Teljes függvényvizsgálat

5. Feladat. Teljes függvényvizsgálat végzése után vázoljuk a következő függvény grafikonját!

$$f(x) := x^4 - 4x^3 + 10 \quad (x \in \mathbb{R})$$

Megoldás.

1. **Kezdeti vizsgálatok.** f polinomfüggvény, ezért $f \in D^\infty(\mathbb{R})$. f zérushelyei nehezen meghatározhatók, ezért nem fogunk előjelvizsgálatot végezni. A függvény nem páros, páratlan vagy periodikus.

2. **Monotonitás.** Minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 0 \text{ vagy } x = 3.$$

	$x < 0$	0	$0 < x < 3$	3	$x > 3$
f'	–	0	–	0	+
f	↓	10	↓	–17	↑
lok.		–		min	

Vegyük észre, hogy 0 nem lokális szélsőérték hely, és f szigorúan monoton csökkenő $(-\infty, 3]$ -n.

3. **Konvexitás.** Minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 0 \text{ vagy } x = 2.$$

	$x < 0$	0	$0 < x < 2$	2	$x > 2$
f''	+	0	–	0	+
f	∪	10	∩	–6	∪
		infl.		infl.	

4. **Határértékek és aszimptoták.** A határértékeket most a $(+\infty)$ -ben és a $(-\infty)$ -ben kell megvizsgálni.

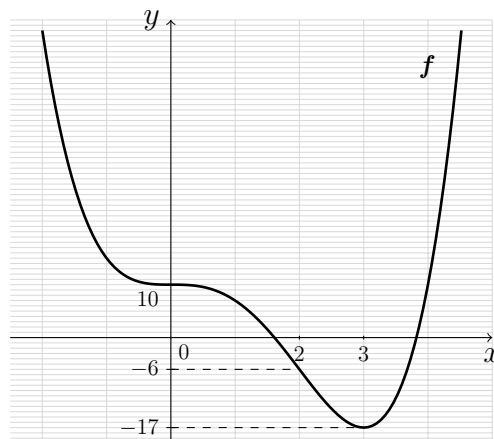
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^4 - 4x^3 + 10) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^4 \cdot \left(1 - \frac{4}{x} + \frac{10}{x^4}\right) = +\infty \cdot 1 = +\infty$$

Mivel a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^4 - 4x^3 + 10}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^3 \cdot \left(1 - \frac{4}{x} + \frac{10}{x^4}\right) = \pm\infty \cdot 1 = \pm\infty \end{aligned}$$

határértékek léteznek, de nem végesek, ezért f -nek nincs aszimptotája sem $(+\infty)$ -ben, sem $(-\infty)$ -ben.

5. **A függvény grafikonja.** $\longrightarrow$



6. Feladat. Teljes függvényvizsgálat végzése után vázoljuk a következő függvény grafikonját!

$$f(x) := \frac{x^3 + x}{x^2 - 1} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\})$$

Megoldás.

1. **Kezdeti vizsgálatok.** A deriválási szabályok alapján f minden $x \neq \pm 1$ pontban akárhányszor deriválható. A függvény páratlan, hiszen

$$f(-x) = \frac{(-x)^3 + (-x)}{(-x)^2 - 1} = -\frac{x^3 + x}{x^2 - 1} = -f(x) \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}).$$

Másrészt

$$f(x) = \frac{x^3 + x}{x^2 - 1} = \frac{x(x^2 + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 0.$$

Előjelvizsgálat

	$x < -1$	$-1 < x < 0$	0	$0 < x < 1$	$x > 1$
f	–	+	0	–	+

2. **Monotonitás.** Minden $x \neq \pm 1$ valós szám esetén

$$f'(x) = \frac{(3x^2 + 1)(x^2 - 1) - (x^3 + x) \cdot 2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^4 - 4x^2 - 1}{(x^2 - 1)^2} = \frac{(x^2 - 2)^2 - 5}{(x^2 - 1)^2}.$$

$$f'(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (x^2 - 2)^2 - 5 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 = 2 \pm \sqrt{5}$$

Mivel csak $2 + \sqrt{5} > 0$, így $x = x_1 := \sqrt{2 + \sqrt{5}} \approx 2,058$ vagy $x = -x_1 \approx -2,058$.

	$x < -x_1$	$-x_1$	$-x_1 < x < -1$	$-1 < x < 1$	$1 < x < x_1$	x_1	$x > x_1$
f'	+	0	–	–	–	0	+
f	↑	–3,33	↓	↓	↓	3.33	↑
lok.		max				min	

3. **Konveritás.** Minden $x \neq \pm 1$ valós szám esetén

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{(4x^3 - 8x)(x^2 - 1)^2 - (x^4 - 4x^2 - 1) \cdot 2(x^2 - 1) \cdot 2x}{(x^2 - 1)^4} = \\ &= \frac{(4x^3 - 8x)(x^2 - 1) - (x^4 - 4x^2 - 1) \cdot 4x}{(x^2 - 1)^3} = \frac{4x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3} \end{aligned}$$

$$f''(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 0.$$

	$x < -1$	$-1 < x < 0$	0	$0 < x < 1$	$x > 1$
f''	–	+	0	–	+
f	∩	∪	0	∩	∪
			infl.		

4. **Határértékek és aszimptoták.** A határértékeket most a $(+\infty)$ -ben és a $(-\infty)$ -ben, ill. a -1 és az 1 pontok bal és jobb oldalán kell megvizsgálni. Mivel tudjuk, hogy a függvény páratlan, így a számítások leegyszerűsödnek.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x}{x^2 - 1} = \left(\frac{+\infty}{+\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{2x} = \left(\frac{+\infty}{+\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x}{2} = +\infty, \quad \text{és így} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad (f \text{ páratlan}).\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1 \pm 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1 \pm 0} \frac{x^3 + x}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1 \pm 0} \frac{x^3 + x}{x+1} \cdot \lim_{x \rightarrow 1 \pm 0} \frac{1}{x-1} = \frac{2}{2} \cdot (\pm\infty) = \pm\infty,$$

és így $\lim_{x \rightarrow -1 \pm 0} f(x) = \pm\infty$, hiszen f páratlan.

Mivel a

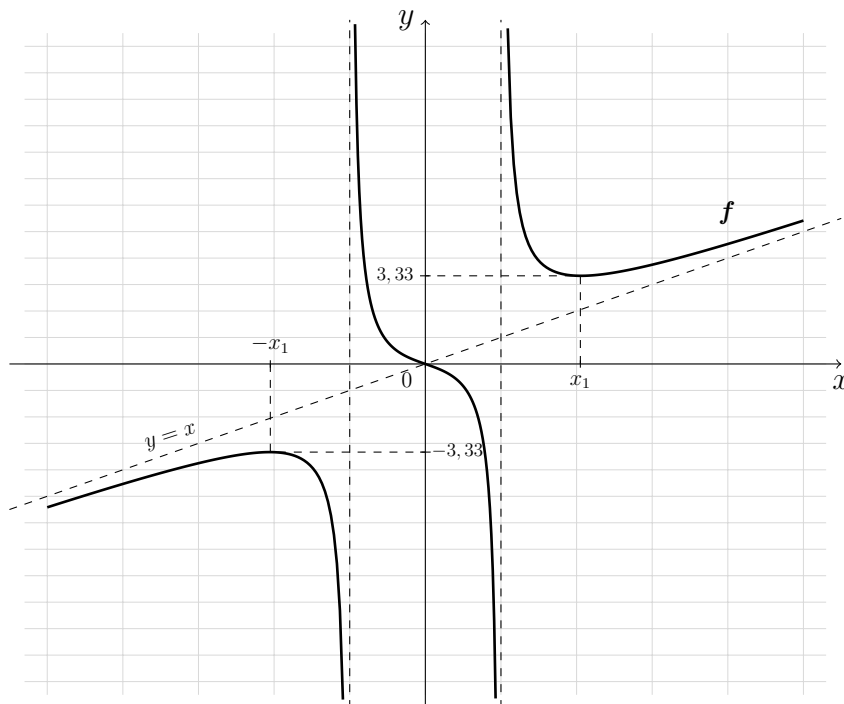
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3 + x}{x(x^2 - 1)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3 + x}{x^3 - x} = \left(\frac{\pm\infty}{\pm\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x^2 + 1}{3x^2 - 1} = \\ &= \left(\frac{+\infty}{+\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{6x}{6x} = 1 := A,\end{aligned}$$

és

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - Ax) &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^3 + x}{x^2 - 1} - 1 \cdot x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x^2 - 1} = \left(\frac{\pm\infty}{+\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{2x} = 0 := B\end{aligned}$$

ezért f -nek a $-\infty$ -ben és a $+\infty$ -ben van aszimptotája, és ez mindkét esetben az $y = x$ egyenletű egyenes

5. **A függvény grafikonja.**



7. Feladat. Teljes függvényvizsgálat végzése után ábrázoljuk az

$$f(x) := e^{-x^2} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonját (az ún. **Gauss-görbét**)!

Megoldás.

1. **Kezdeti vizsgálatok.** $f \in D^\infty(\mathbb{R})$, páros függvény és mindenütt pozitív.

2. **Monotonitás.** Minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = -2x \cdot e^{-x^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 0.$$

	$x < 0$	0	$x > 0$
f'	+	0	−
f	↑	1	↓
lok.		max	

3. **Konveritás.** Minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f''(x) = -2e^{-x^2} + (-2x)(-2x)e^{-x^2} = 2(2x^2 - 1)e^{-x^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

	$x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2} < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$x > \frac{\sqrt{2}}{2}$
f''	+	0	−	0	+
f	∪	$e^{-1/2}$	∩	$e^{-1/2}$	∪
		infl.		infl.	

4. **Határértékek és aszimptoták.** A határértékeket most a $(+\infty)$ -ben és a $(-\infty)$ -ben kell megvizsgálni.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{-x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{e^{x^2}} = 0,$$

azaz létezik a függvény határértéke a $-\infty$ -ben és a $+\infty$ -ben, és mindkettő a $B = 0$ számmal egyenlő. Tehát f -nek a $-\infty$ -ben és a $+\infty$ -ben van aszimptotája, és ez mindkét esetben az $y = 0$ egyenletű egyenes.

5. **A függvény grafikonja.**

